

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 5

Установка FTP сервера. Ввод компьютера с ОС Linux в домен Windows

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасановна

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является установка FTP сервера, настройка его так, чтобы к нему могли обращаться пользователи, работающие в сети. Также ввод Linux-машины в существующий домен Windows с помощью клиента Kerberos, Samba, Winbind, для создания файлового сервера.

Задачи:

1. Установить и настроить FTP-сервер на Linux-машине;
2. Настроить сетевую интеграцию Linux-машины с доменом Windows;
3. Настроить авторизацию в домене через Kerberos;
4. Настроить Samba для входа Linux-машины в домен;
5. Настроить Winbind для работы с пользователями домена.

1 НАСТРОЙКА FTP-СЕРВЕРА НА LINUX-МАШИНЕ

1.1 Установка статического IP адреса

На виртуальной машине с ОС RedOS был установлен статический IP-адрес 10.25.33.13 из диапазона адресов частной корпоративной сети (рисунок 1). А также прописан домен контроллер 10.25.33.11 в качестве DNS сервера.

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo nmcli con mod "Проводное подключение 3" ipv4.method manual ipv4.addresses 10.25.33.13/24 ipv4.gateway 10.25.33.1 ipv4.dns 10.25.33.11
[sudo] пароль для redos_admin:
[redos_admin@localhost ~]$ nmcli con up "Проводное подключение 3"
Ошибка: сбой активации подключения: Not authorized to control networking.
[redos_admin@localhost ~]$ sudo nmcli con up "Проводное подключение 3"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[redos_admin@localhost ~]$ ip a show eth1
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:38:01:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.25.33.13/24 brd 10.25.33.255 scope global noprefixroute eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5473:e690:d909:2910/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 1 – Установка статического IP адреса

Через командную строку был установлен и запущен FTP сервер (рисунок 2) и настроен файл /etc/vsftpd/vsftpd.conf таким образом, чтобы могли подключаться все пользователи, включая анонимных (рисунок 3).

```
Установлен:
vsftpd-3.0.5-1.red80.x86_64

Выполнено!
[redos_admin@localhost ~]$ sudo systemctl enable --now vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
```

Рисунок 2 – Установка FTP

```
[redos_admin@redos ~]$ sudo cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf
listen=YES
use_localtime=YES

anonymous_enable=YES
anon_root=/srv/ftp
anon_world_readable_only=YES
anon_upload_enable=NO
anon_mkdir_write_enable=NO
anon_other_write_enable=NO

local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
pam_service_name=vsftpd

pasv_enable=YES
pasv_min_port=30000
pasv_max_port=31000
```

Рисунок 3 – Файл /etc/vsftpd/vsftpd.conf

В этом файле прописаны следующие параметры:

- listen=YES – сервер работает как самостоятельный демон.
- use_localtime=YES – время файлов по локальной зоне.
- anonymous_enable=YES – вход разрешён.
- anon_root=/srv/ftp – корневой каталог.
- anon_world_readable_only=YES – только чтение.
- anon_upload/mkdir/other_write=NO – запись запрещена.
- local_enable=YES – вход разрешён.
- write_enable=YES – запись разрешена.
- local_umask=022 – новые файлы 644, папки 755.
- pam_service_name=vsftpd – аутентификация через PAM.
- pasv_enable=YES – пассивный режим.
- pasv_min_port=30000 / pasv_max_port=31000 – диапазон портов для передачи данных.

Для подключения анонимных пользователей была создана папка и изменены права доступа (рисунок 4).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo mkdir -p /srv/ftp
[redos_admin@localhost ~]$ echo "Anonymous read-only zone" | sudo tee /srv/ftp/README.txt
Anonymous read-only zone
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chmod 755 /srv/ftp
```

Рисунок 4 – Создание папки для анонимных пользователей

Через контроллер домена был осуществлён вход в ftp сервер под анонимным и локальным пользователем (рисунок 4-5).

```
C:\Users\Администратор>ftp 10.25.33.13
Связь с 10.25.33.13.
220 (vsFTPd 3.0.5)
200 Always in UTF8 mode.
Пользователь (10.25.33.13:(none)): anonymous
331 Please specify the password.
Пароль:
230 Login successful.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
README.txt
users
226 Directory send OK.
ftp: 22 байт получено за 0.00 (сек) со скоростью 22000.00 (КБ/сек).
ftp> get README.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for README.txt (25 bytes).
226 Transfer complete.
ftp: 25 байт получено за 0.00 (сек) со скоростью 25000.00 (КБ/сек).
ftp> delete README.txt
550 Permission denied.
ftp> bye
221 Goodbye.

C:\Users\Администратор>type README.txt
Anonymous read-only zone
```

Рисунок 4 – Обращение к FTP серверу через анонимного пользователя

```

C:\Users\Администратор>ftp 10.25.33.13
Связь с 10.25.33.13.
220 (vsFTPd 3.0.5)
200 Always in UTF8 mode.
Пользователь (10.25.33.13:(none)): redos_admin
331 Please specify the password.
Пароль:
230 Login successful.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
2025-10-27-23:42:39
admin_folder
newfile.txt
newfolder
newfolder1
test
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
226 Directory send OK.
ftp: 237 байт получено за 0.05 (сек) со скоростью 5.04 (КБ/сек).
ftp> get newfile.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for newfile.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> delete newfile.txt
250 Delete operation successful.
ftp> bye
221 Goodbye.

```

Рисунок 4 – Обращение к FTP серверу через локального пользователя

1.2 Настройка /etc/hosts

В файл /etc/hosts была добавлена запись с полным доменным именем компьютера redos.vlaobl.class и коротким именем хоста redos, ссылающаяся на один из внутренних IP (рисунок 5)

```

[redos_admin@localhost ~]$ sudo nano /etc/hosts
[redos_admin@localhost ~]$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.25.33.13 redos.vlaobl.class redos

```

Рисунок 5 – Настройка /etc/hosts

Была проведена проверка, что контроллер домена пингуется по короткому и полному имени (рисунок)

```
[redos_admin@localhost ~]$ ping redos
PING redos.vlaobl.class (10.25.33.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.068 ms
^Z
[1]+  Остановлен    ping redos
[redos_admin@localhost ~]$ ping redos.vlaobl.class
PING redos.vlaobl.class (10.25.33.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from redos.vlaobl.class (10.25.33.13): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.057 ms
```

Рисунок 6 – Ping контроллера домена

Виртуальная машина с ОС RedOS была синхронизирована по времени с контроллером домена (рисунок).

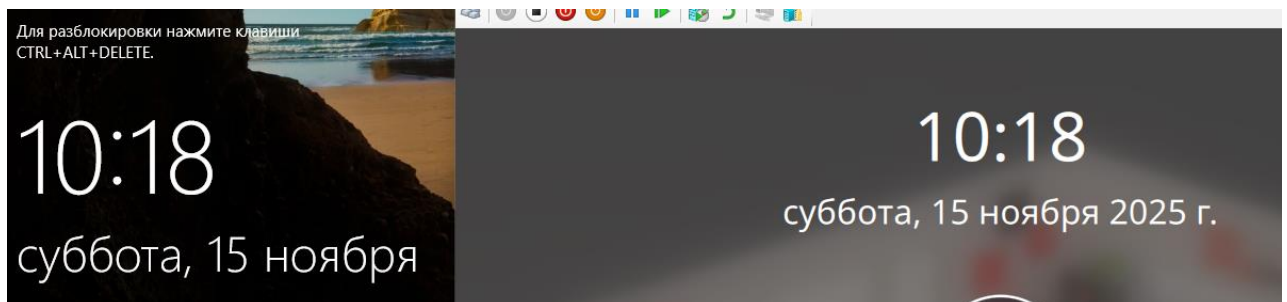


Рисунок 7 – Синхронизация виртуальных машин

1.3 Настройка Kerberos

Для настройки авторизации в домене через протокол Kerberos был установлен krb5-workstation (рисунок 8).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo dnf install krb5-workstation -y
[sudo] пароль для redos_admin:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 2:37:49 назад, Ср 12 ноя 2025 15:00:17.
Пакет krb5-workstation-1.20.1-6.red80.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```

Рисунок 8 – Установка Kerberos

Далее был изменен файл конфигурации /etc/krb5.conf (рисунок 9).

```
GNU nano 8.0 /etc/krb5.conf
# To opt out of the system crypto-policies configuration of krb5, remove the
# symlink at /etc/krb5.conf.d/crypto-policies which will not be recreated.
includedir /etc/krb5.conf.d/

[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
pkinit_anchors = FILE:/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
spake_preauth_groups = edwards25519
dns_canonicalize_hostname = fallback
qualify_shortname = ""
default_realm = VLA0BL.CLASS
default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}

[realms]
VLA0BL.CLASS = {
    kdc = vladimir.vlaobl.class
    admin_server = vladimir.vlaobl.class
}

[domain_realm]
.vlaobl.class = VLA0BL.CLASS
vlaobl.class = VLA0BL.CLASS
```

Рисунок 9 – Файл /etc/krb5.conf

С помощью команды kinit Администратор@VLA0BL.CLASS была проведена авторизация в системе (рисунок 10).

```
[redos_admin@localhost ~]$ kinit Администратор@VLA0BL.CLASS
Password for Администратор@VLA0BL.CLASS:
[redos_admin@localhost ~]$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1001:1001
Default principal: Администратор@VLA0BL.CLASS

Valid starting      Expires            Service principal
12.11.2025 17:44:44  13.11.2025 03:44:44  krbtgt/VLA0BL.CLASS@VLA0BL.CLASS
renew until 19.11.2025 17:44:17
```

Рисунок 10 – Авторизация в домене через Kerberos

1.4 Настройка Samba

Для настройки входа в домен через Samba были установлены samba, samba-common и samba-client (рисунок 11).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo dnf install samba samba-common samba-client -y
[sudo] пароль для redos_admin:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 2:46:48 назад, Ср 12 ноя 2025 15:00:17.
Пакет samba-4.19.9-4h.red80.x86_64 уже установлен.
Пакет samba-common-4.19.9-4h.red80.noarch уже установлен.
Пакет samba-client-4.19.9-4h.red80.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```

Рисунок 11 – Установка Samba

Для того, чтобы войти в домен, были прописаны правильные настройки в файле /etc/samba/smb.conf (рисунок 12).

```
GNU nano 8.0 /etc/samba/smb.conf
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = VLA0BL
    security = ADS
    ealms = VLA0BL.CLASS
    kerberos method = secrets and keytab
    winbind use default domain = yes
    idmap config * : backend = tdb
    idmap config * : range = 10000-20000
    passdb backend = tdbsam
```

Рисунок 12 – Файл /etc/samba/smb.conf

После редактирования smb.conf была выполнена команда testparm. Она проверила конфигурацию на ошибки и выдала суммарную сводку о нём (рисунок 13).

```
[redos_admin@localhost ~]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)
Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER
```

Рисунок 13 – Выполнение команды testparm

Как видно были заданы правильные параметры для того, чтобы компьютер стал членом домена. После этого с помощью команды net ads join -U username -D DOMAIN был выполнен успешный вход в домен (рисунок 14)

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo net ads join -U Администратор -D VLA0BL
Password for [VLA0BL\Администратор]:
Using short domain name -- VLA0BL
Joined 'REDOS' to dns domain 'vlaobl.class'
```

Рисунок 14 – Вход в домен

2 НАСТРОЙКА WINBIND

Для настройки Winbind были установлены необходимые зависимости (рисунок 15).

```
[redos_admin@redos ~]$ sudo dnf install -y samba-winbind samba-winbind-clients oddjob-mkhomedir
[sudo] пароль для redos_admin:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для redos_admin:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 21:26:29 назад, Пт 14 ноя 2025 13:12:17.
Пакет samba-winbind-4.19.9-4h.red80.x86_64 уже установлен.
Пакет samba-winbind-clients-4.19.9-4h.red80.x86_64 уже установлен.
Пакет oddjob-mkhomedir-0.34.7-6.red80.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[redos_admin@redos ~]$ sudo systemctl enable --now winbind
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service → /usr/lib/systemd/system/winbind.service.
[redos_admin@redos ~]$ █
```

Рисунок 15 – Установка зависимостей

После установки зависимостей была проведена проверка подключения к домену (рисунок 16).

```
[redos_admin@redos ~]$ sudo net ads testjoin  
Join is OK
```

Рисунок 16 – Проверка подключения к домену

С помощью команд `wbinfo -u` и `wbinfo -g` была произведена проверка пользователей и групп (рисунок 17).

```
[redos_admin@redos ~]$ wbinfo -u  
администратор  
гость  
krbtgt  
pgp  
ggg  
mas  
aka  
yam  
mmm  
iii_vlaobl.class  
ppp_vlaobl.class  
kkk  
uuu_vlaobl.class  
zzz_vlaobl.class  
[redos_admin@redos ~]$ wbinfo -g  
компьютеры домена  
контроллеры домена  
администраторы схемы  
администраторы предприятия  
издатели сертификатов  
администраторы домена  
пользователи домена  
гости домена  
владелец-создатель групповой политики  
серверы gas и ias  
группа с разрешением репликации паролей rodс  
группа с запрещением репликации паролей rodс  
контроллеры домена - только чтение  
контроллеры домена предприятия - только чтение  
клонлируемые контроллеры домена  
protected users  
администраторы основного уровня  
администраторы основного уровня предприятия  
dnsadmins  
dnsupdateproxy
```

Рисунок 17 – Вывод команд `wbinfo -u` и `wbinfo -g`

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы установки и конфигурирования FTP-сервера в операционной системе RedOS. Проведён анализ структуры конфигурационного файла `/etc/vsftpd/vsftpd.conf`, включая параметры анонимного и локального доступа, а также настройку пассивного режима передачи данных.

Была выполнена интеграция Linux-машины в домен Windows с использованием Kerberos, Samba и Winbind. Настроена аутентификация через РАМ, обеспечивающая работу как локальных, так и доменных пользователей. Проведены эксперименты с различными сценариями входа: анонимный доступ с правами только чтения и вход локальных пользователей с возможностью записи в домашние каталоги.

Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены:

- Получены практические навыки установки и настройки FTP-сервера;
- Освоена конфигурация системного файла `/etc/vsftpd/vsftpd.conf`;
- Реализована поддержка анонимных и локальных пользователей;
- Настроена интеграция Linux-машины с доменом Windows;
- Освоены принципы работы Kerberos, Samba и Winbind для авторизации доменных пользователей.